# 1999 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1999 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 填空题

**1.** $\tan\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\pi}{6}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2-\sqrt{3}$

【解析】

因为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$，所以

$\tan\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\pi}{6}\right)=\tan\frac{\pi}{12}$. 利用正切差角公式，得

$$\tan\frac{\pi}{12}=\frac{\tan\frac{\pi}{4}-\tan\frac{\pi}{6}}{1+\tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{6}}=\frac{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}=2-\sqrt{3}$$

因此填 $2-\sqrt{3}$.

**2.** 函数 $f(x)=\log_2 x+1$（$x\geq 4$）的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[3,+\infty)$

【解析】

函数 $f(x)=\log_2 x+1$ 的定义域是 $[4,+\infty)$，且底数 $2>1$，所以 $f$ 在该定义域上单调递增. 于是 $f(4)=3$，并且当 $x$ 遍历 $[4,+\infty)$ 时，$f(x)$ 的值域为 $[3,+\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域，因此 $f^{-1}(x)$ 的定义域是 $[3,+\infty)$.

**3.** 在 $\left(x^3+\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，含 $x^5$ 项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40

【解析】

展开式的通项可写为

$C_5^k(x^3)^{5-k}\left(\frac{2}{x^2}\right)^k=C_5^k 2^k x^{15-5k}$，$k=0$，1，…，5.

含 $x^5$ 项时，指数应满足 $15-5k=5$，故 $k=2$. 该项的系数为 $C_5^2\cdot 2^2=10\cdot 4=40$.

**4.** 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle B=30°$，$AB=2\sqrt{3}$，$AC=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积 $S$ 是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

【解析】
设 $BC=x$，其中 $x>0$. 由余弦定理，

$$AC^2=AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cos B$$

所以 $4=12+x^2-6x$，即 $x^2-6x+8=0$. 解得 $x=2$ 或 $x=4$，且这两个值都满足三角形三边关系.

因此 $S=\frac{1}{2}AB\cdot BC\cdot\sin B=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot x\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}x$. 当 $x=2$ 时 $S=\sqrt{3}$，当 $x=4$ 时 $S=2\sqrt{3}$. 所以填 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

**5.** 若平移坐标系，将曲线方程 $y^2+4x-4y-4=0$ 化为标准方程，则坐标原点应移到点 $O'(_____,_____)$.

【答案】$(2,2)$

【解析】
配方得

$$y^2-4y+4x-4=0\quad\Leftrightarrow\quad(y-2)^2=-4(x-2)$$

令新坐标为 $X=x-2$，$Y=y-2$，则曲线化为标准方程 $Y^2=-4X$. 因而新坐标原点对应于原坐标中的点 $O'(2,2)$.

**6.** 函数 $y=2\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$ 的最小正周期 $T=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\pi$

【解析】
利用二倍角公式，

$$y=\sin 2x-(1-\cos 2x)+1=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期是 $2\pi$，自变量的系数为 $2$，所以该函数的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

**7.** 函数 $y=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$（$x\in[-\pi,0]$）的单调递减区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{5\pi}{6},-\frac{\pi}{3}\right)$

【解析】
令 $u=2x+\frac{\pi}{6}$. 当 $x\in[-\pi,0]$ 时，$u\in\left[-\frac{11\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$. 函数 $2\sin u$ 在 $\left(-\frac{3\pi}{2}+2k\pi,-\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)$ 上递减. 与上述 $u$ 的取值范围相交的只有 $k=0$ 对应的区间 $\left(-\frac{3\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$. 因而

$$-\frac{3\pi}{2}<2x+\frac{\pi}{6}<-\frac{\pi}{2}\quad\Leftrightarrow\quad-\frac{5\pi}{6}<x<-\frac{\pi}{3}$$

所以单调递减区间为 $\left(-\frac{5\pi}{6},-\frac{\pi}{3}\right)$.

**8.** 若将向量 $\mathbf{a}=\{2,1\}$ 围绕原点按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到向量 $\mathbf{b}$，则向量 $\mathbf{b}$ 的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left\{\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{3\sqrt{2}}{2}\right\}$

【解析】
逆时针旋转角 $\frac{\pi}{4}$ 的坐标变换为

$$\begin{cases} x' = x\cos\frac{\pi}{4} - y\sin\frac{\pi}{4}, \\ y' = x\sin\frac{\pi}{4} + y\cos\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

代入 $(x,y)=(2,1)$，得
$x' = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$，$y' = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.
所以 $\mathbf{b} = \left\{\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right\}$.

**9.** 极坐标方程 $5\rho^2\cos 2\theta + \rho^2 - 24 = 0$ 所表示的曲线焦点的极坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\sqrt{10}, 0\right)$，$\left(\sqrt{10}, \pi\right)$

【解析】
由 $\rho^2\cos 2\theta = x^2 - y^2$ 和 $\rho^2 = x^2 + y^2$，原方程化为

$$5(x^2 - y^2) + x^2 + y^2 - 24 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$$

这是双曲线，其中 $a^2 = 4$，$b^2 = 6$. 因而焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 10$，两个焦点的直角坐标为 $(\sqrt{10}, 0)$ 和 $(-\sqrt{10}, 0)$. 转为极坐标，分别为 $\left(\sqrt{10}, 0\right)$ 和 $\left(\sqrt{10}, \pi\right)$.

**10.** 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，满足 $3a_4 = 7a_7$，且 $a_1 > 0$，$S_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 前 $n$ 项的和. 若 $S_n$ 取得最大值，则 $n =$ _____.

【答案】9

【解析】
设等差数列的公差为 $d$. 由 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 及题设，

$$3(a_1 + 3d) = 7(a_1 + 6d)$$

所以 $4a_1 + 33d = 0$，即 $d = -\frac{4a_1}{33} < 0$. 因而 $a_n = \frac{a_1(37 - 4n)}{33}$. 于是 $a_9 = \frac{a_1}{33} > 0$，而 $a_{10} = -\frac{a_1}{11} < 0$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$，所以 $S_n$ 在到达 $S_9$ 前递增，从 $S_9$ 起递减，最大值在 $n = 9$ 时取得.

**11.** 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 $m$，$n$ 作为点 $P$ 的坐标，则点 $P$ 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{9}$

【解析】
两次掷骰子的结果有 $6\times 6 = 36$ 个等可能的有序点 $(m,n)$. 条件为 $m^2 + n^2 < 16$. 当 $m = 1$ 时，$n = 1$，2，3，有 3 个；当 $m = 2$ 时，$n = 1$，2，3，有 3 个；当 $m = 3$ 时，$n = 1$，2，有 2 个；当 $m \geq 4$ 时不可能满足条件. 因而有利结果数为 $3 + 3 + 2 = 8$，所求概率为

$$P = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

**12.** 若四面体各棱的长是 1 或 2，且该四面体不是正四面体，则其体积的值是 underline{hspace{2.5em}}（只需写出一个可能的值）.

【答案】$\frac{\sqrt{11}}{12}$，$\frac{\sqrt{14}}{12}$，$\frac{\sqrt{11}}{6}$（三者中的任一个）

【解析】

给出一种构造：取底面 $ABC$ 为边长为 1 的正三角形，取顶点 $D$ 使 $DA=DB=DC=2$. 这时四面体的六条棱长均为 1 或 2，且不是正四面体.

设 $O$ 为正三角形 $ABC$ 的中心. 由于 $DA=DB=DC$，顶点 $D$ 在底面上的射影为 $O$，且 $OA=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设四面体高为 $h$，则在直角三角形 $DOA$ 中

$h^2=DO^2=DA^2-OA^2=4-\frac{1}{3}=\frac{11}{3}$，$h=\frac{\sqrt{33}}{3}$.

底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$，所以体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{33}}{3}=\frac{\sqrt{11}}{12}$$

因此 $\frac{\sqrt{11}}{12}$ 是一个可能的值.

## 单选题

**13.** 直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 的位置关系是（ ）

A. 直线过圆心　　B. 直线与圆相交，但不过圆心　　C. 直线与圆相切　　D. 直线与圆没有公共点.

【答案】**C**

【解析】

原直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$. 逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后，所得直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$，方程为 $y=\sqrt{3}x$. 圆心为 $(2,0)$，半径为 $\sqrt{3}$，圆心到该直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\cdot 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$$

距离等于半径，所以直线与圆相切，故选 C.

**14.** 下列以 $t$ 为参数的参数方程所表示的曲线中，与方程 $xy=1$ 所表示的曲线完全一致的是（ ）

$\begin{cases}x=|t|\\y=\frac{1}{|t|}\end{cases}$

$\begin{cases}x=\cos t\\y=\sec t\end{cases}$

$\begin{cases}x=\tan t\\y=\cot t\end{cases}$

A. (begin{cases　　B. frac{1}{2}　　C. -frac{1}{2}　　D. cases})

【答案】**D**

【解析】

前两项参数方程只给出 $xy=1$ 的第一象限部分；第三项参数方程满足 $xy=1$，但 $x=\cos t$ 只能取 $[-1,1]$ 内的值，不能表示整条曲线.

对第四项参数方程，在其有定义时有 $xy=\tan t\cot t=1$. 反过来，对任意满足 $xy=1$ 的点，$x\neq 0$，可取 $t$ 使 $\tan t=x$，此时 $\cot t=\frac{1}{x}=y$，故第四项表示的曲线正好是 $xy=1$. 因此选第四项.

**15.** 若 $a<b<0$，则下列结论中正确的是（ ）

A. 不等式 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 和 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 均不能成立
B. 不等式 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 和 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 均不能成立
C. 不等式 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 和 $\left(a+\frac{1}{b}\right)^2>\left(b+\frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立
D. 不等式 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 和 $\left(a+\frac{1}{b}\right)^2>\left(b+\frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立.

【答案】**B**

【解析】

由 $a<b<0$，可知 $ab>0$，$a-b<0$，且 $b-a>0$. 因此

$$\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{b-a}{ab}>0$$

所以 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 恒成立，选项 A 不正确.

$$\frac{1}{a-b}-\frac{1}{a}=\frac{b}{a(a-b)}<0$$

其中 $a(a-b)>0$，所以 $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$ 不能成立. 又因为 $|a|>|b|>0$，所以 $\frac{1}{|a|}<\frac{1}{|b|}$，从而 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 也不能成立. 因此选项 B 正确.

对于选项 C、D 中的第二个不等式，有

$$\left(a+\frac{1}{b}\right)^2-\left(b+\frac{1}{a}\right)^2=(a^2-b^2)\left(1+\frac{1}{ab}\right)^2\geq 0$$

例如取 $a=-3$，$b=-2$，上式严格大于 0，所以该不等式可以成立，这两个选项均不正确. 故选 B.

**16.** 设有直线 $m$，$n$ 和平面 $\alpha$，$\beta$，则在下列命题中，正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel n$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，$n\subset\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若 $m\parallel n$，$n\perp\beta$，$m\subset\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$
D. 若 $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$.

【答案】**C**

【解析】

判断各项. A 不成立，例如取 $\alpha=\beta$，同一平面中可含有两条平行直线，不能推出 $\alpha\parallel\beta$. B 不成立，例如取 $\alpha$ 为水平面，$m$ 为竖直线，取 $n$ 为水平直线并令 $\beta$ 为包含 $m$，$n$ 的竖直平面，此时条件成立但两平面不平行.

对 C，由 $n\perp\beta$ 且 $m\parallel n$，得 $m\perp\beta$. 又 $m\subset\alpha$，所以平面 $\alpha$ 含有一条垂直于平面 $\beta$ 的直线，从而 $\alpha\perp\beta$. D 不成立，因为两个平面都垂直于同一方向时可以互相平行，例如取 $m$，$n$ 为两条平行的竖直线，取 $\alpha$，$\beta$ 为两条平行的水平面. 故选 C.

## 解答题

**17.** 设集合 $A=\{x\mid|x-a|<2\}$，$B=\left\{x\mid\frac{2x-1}{x+2}<1\right\}$. 若 $A\subseteq B$，求实数 $a$ 的取值范围.

【解析】

由 $|x-a|<2$，得 $a-2<x<a+2$，所以 $A=\{x\mid a-2<x<a+2\}$.

由题目中的分式有意义知 $x\neq-2$. 在此条件下，

$$\frac{2x-1}{x+2}<1\quad\Leftrightarrow\quad\frac{x-3}{x+2}<0\quad\Leftrightarrow\quad-2<x<3$$

所以 $B=\{x\mid-2<x<3\}$.

因为两个集合都是开区间，$A\subseteq B$ 等价于 $a-2\geq-2$ 且 $a+2\leq3$. 解得 $0\leq a\leq1$.

**18.** 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列，且 $a_2=4$，$a_4=16$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}$.

【解析】

设公比为 $q$. 因为 $q^2=\dfrac{a_4}{a_2}=4$，又 $a_n>0$，$n\in\mathbb{N}$，所以 $q=2$. 于是 $a_1=\dfrac{a_2}{q}=2$，$a_n=a_1q^{n-1}=2^n$.

因此

$$\frac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}=\frac{(n+1)\lg2+(n+2)\lg2+\cdots+2n\lg2}{n^2}$$

$$=\frac{(n+1)+(n+2)+\cdots+2n}{n^2}\lg2=\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2n}\right)\lg2$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}=\frac{3}{2}\lg2$$

**19.** 已知方程 $x^2+(4+\mathrm{i})x+4+a\mathrm{i}=0$（$a\in\mathbb{R}$）有实根 $b$，且 $z=a+b\mathrm{i}$，求复数 $\bar{z}(1-c\mathrm{i})$（$c>0$）的辐角主值的取值范围.

【解析】

设实根为 $b$. 代入方程得 $b^2+(4+\mathrm{i})b+4+a\mathrm{i}=0$.

因为 $b$ 是实数，所以实部，虚部分别为 $b^2+4b+4=0$，$b+a=0$.

解得 $b=-2$，$a=2$. 因此 $z=2-2\mathrm{i}$，$\bar{z}=2+2\mathrm{i}$.

于是 $\bar{z}(1-c\mathrm{i})=(2+2\mathrm{i})(1-c\mathrm{i})=(2+2c)+(2-2c)\mathrm{i}$.

当 $0<c\leq 1$ 时，$\bar{z}(1-c\mathrm{i})$ 的实部大于 0，虚部不小于 0，所以其辐角主值在 $[0,\frac{\pi}{2})$ 范围内.

又

$$\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]=\arctan\frac{2-2c}{2+2c}=\arctan\left(\frac{2}{1+c}-1\right)$$

且 $0<c\leq 1$ 时有 $0\leq\frac{2}{1+c}-1<1$，所以 $0\leq\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]<\frac{\pi}{4}$.

当 $c>1$ 时，$\bar{z}(1-c\mathrm{i})$ 的实部大于 0，虚部小于 0，所以其辐角主值在 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 范围内.

又

$$\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]=2\pi+\arctan\frac{2-2c}{2+2c}=2\pi+\arctan\left(\frac{2}{1+c}-1\right)$$

且 $c>1$ 时有 $-1<\frac{2}{1+c}-1<0$，所以 $-\frac{\pi}{4}<\arctan\left(\frac{2}{1+c}-1\right)<0$，从而 $\frac{7\pi}{4}<\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]<2\pi$.

综上，复数 $\bar{z}(1-c\mathrm{i})$（$c>0$）的辐角主值的取值范围为

$$\left[0,\frac{\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{7\pi}{4},2\pi\right)$$

**20.** 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一直角梯形，$\angle BAD=90°$，$AD\parallel BC$，$AB=BC=a$，$AD=2a$，且 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PD$ 与底面成 30° 角. 若 $AE\perp PD$，$E$ 为垂足.

1. (1)

[float=inline,max width=0.78linewidth]img/1999/shanghai_science/q20_fig1.png

【解析】

1. (1)

[max width=0.55linewidth]img/1999/shanghai_science/q20_solution_fig1.png

[max width=0.55linewidth]img/1999/shanghai_science/q20_solution_fig2.png

**21.** 平地上有一条水沟，沟沿是两条长 100 m 的平行线段，沟宽 $AB$ 为 2 m. 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线，抛物线顶点为 $O$，对称轴与地面垂直，沟深 1.5 m，沟中水深 1 m.

1. (1)
2. (2)

[float=inline,max width=0.90linewidth]img/1999/shanghai_science/q21_problem_fig1.png

FloatBarrier

【解析】

[max width=0.38linewidth]img/1999/shanghai_science/q21_solution_fig1.png

1. (1)
2. (2)

**22.** 设椭圆 $C_1$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），曲线 $C_2$ 的方程为 $y=\frac{1}{x}$，且 $C_1$ 与 $C_2$ 在第一象限内只有一个公共点 $P$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)